Описание работы daily script

Фактическая логика формирования отчетов по навигационным пломбам

Версия проекта	2.4.6
Дата актуализации	08.10.2026
Начало второго этапа	01.09.2026 00:00
Результаты запуска	Служебный Excel-отчет и файл для Power BI

Документ описывает текущую реализацию проекта: меню программы, входные источники, правила фильтрации, распределение авто и ЖД, шесть аналитических таблиц, месячный расход НП и новый формат данных Power BI.

Республика Казахстан, 2026

1 Общие сведения

Программа версии 2.4.6 автоматически формирует ежедневную отчетность по перевозкам и навигационным пломбам. Она принимает несколько вариантов исходных выгрузок, нормализует страны, статусы, пункты и транспорт, удаляет повторные версии перевозок, применяет правила второго этапа и создает два согласованных Excel-файла.

Второй этап на территории Республики Казахстан начинается 1 сентября 2026 года в 00:00. В старом накопительном отчете результаты второго этапа получают вычитанием фиксированной базы первого этапа по состоянию на 31 августа 2026 года. В большой выгрузке записи второго этапа отбираются напрямую по полю «Дата создания».

2 Рабочие папки и встроенные данные

Папка или файл	Назначение
in	Входные файлы текущего запуска.
in/processed	Архив источников, использованных в успешно завершенном запуске.
out/results	Форматированные отчеты с листами Таблица1-Таблица6.
out/power bi data	Отдельные наборы данных для Power BI.
monthly_baselines	Изменяемая история НП. Папка находится рядом с EXE и папками in и out; содержит снимки по датам report.
Встроенные данные EXE	База первого этапа по 31.08.2026, стартовая месячная база на 30.09.2026, реестр пунктов, координаты и справочники.

Папки создаются автоматически в корне программы, рядом с EXE. Входные файлы перемещаются в in/processed только после успешной записи служебного отчета и файла Power BI. Одинаковые архивные имена не перезаписываются: программа добавляет временную метку и при необходимости счетчик.

При переносе программы на другой компьютер необходимо копировать весь корень: EXE, in, out и monthly_baselines. Замена только EXE не удаляет историю, если новый файл помещен в прежнюю рабочую папку. Удаление monthly_baselines удаляет накопленную пользовательскую историю, но не затрагивает базы, встроенные в EXE.

3 Входные файлы

3 1 Обычный отчет report

Файл должен соответствовать маске report_*.xlsx и содержать лист «Отчёт». Он обязателен для Основного режима, старого метода и смешанного метода. В Основном режиме из него формируется Таблица5, а также месячный снимок НП. Файл,

распознанный как большая выгрузка, не используется одновременно как обычный report.

3 2 Большая выгрузка

Имя файла не фиксировано. Источник определяется по набору заголовков в первых 50 строках. Поддерживаются XLSX и HTML-таблица с расширением XLS. Бинарный XLS без структуры большой выгрузки рассматривается как возможная ЖД-выгрузка.

Группа	Обязательные поля большой выгрузки
Идентификация	Дата создания; Номер перевозки; Статус; Дата обновления
Классификация	Тип перевозки; Тип транспорта; Владелец; Компания; БИН
ТС и пломбы	Номера ТС; Номера НП; Коды ТН ВЭД; Номера документов
Маршрут	Начальный пункт; Страна начала; Конечный пункт; Страна завершения; Промежуточные точки; Промежуточные страны
Счетчики	Кол. путевых точек; Кол. водителей; Кол. операторов

Также принимаются новые подписи «Путевых точек», «Водителей», «Операторов» и «Промежуточные пункты». Они автоматически преобразуются в канонические названия. Вариант «Железнодорожный траспорт» с системной опечаткой распознается как ЖД во всех фильтрах большой выгрузки.

3 3 Файл готовности

Поддерживается XLSX, имя которого начинается со слова «Готовность» и содержит признаки АПП и Территория. Программа ищет лист со словами «распределение» и «НП», а при его отсутствии берет первый лист. Из нескольких датированных колонок выбирается наиболее поздняя фактическая дата не позднее текущего дня; при одинаковой дате предпочтение получает колонка с большим количеством заполненных пунктов.

3 4 Железнодорожная выгрузка

Поддерживаются «ЖД Выгрузка*.xlsx», бинарный XLS и HTML-XLS. Источник используется в старом и смешанном методах. Для обработки требуются поля «Дата», «Владелец записи», «Уникальный номер перевозки», «Статус», company_id, start waypoint и end waypoint; для экспорта и взаимной торговли также используется поле «Тип».

В папке in должен находиться не более чем один файл каждого требуемого типа. Временные файлы Excel с префиксом ~$ игнорируются.

4 Меню и режимы обработки

Пункт	Главное меню	Действие
1	Основной режим	Запускает внутренний режим 3: большая выгрузка с разделением авто/ЖД, report и файл готовности.
2	Остальные режимы	Открывает меню старого, нового и смешанного методов.
3	Выход	Завершает программу без обработки.

Пункт	Режим	Входные файлы	Фактические источники таблиц
0	Назад	Нет	Возврат в главное меню.
1	Старый метод	report обязателен; готовность и ЖД-выгрузка рекомендуются	T1-T2, T4-T6 из старых источников; T3 - пустой шаблон. Для накопительных показателей применяется база 31.08.2026.
2	Новый метод	Большая выгрузка обязательна; готовность рекомендуется	T1-T6 рассчитываются по большой выгрузке; файл готовности дает остатки НП для T5.
4	Смешанный метод	Большая выгрузка, report, готовность и ЖД-выгрузка	T1-T3 из большой выгрузки с ЖД-уточнением; T4-T6 из старого метода.

Основной режим не читает отдельную ЖД-выгрузку. Авто и ЖД в нем определяются по большой выгрузке, форматам номеров ТС и реестру пунктов. Для Основного режима обязательны большая выгрузка, report и файл готовности.

5 Общие правила большой выгрузки

1. Проверяется полный набор обязательных заголовков. Имя файла не влияет на распознавание.

2. Поле «Дата создания» преобразуется в дату и время. В расчеты второго этапа входят записи с датой не ранее 01.09.2026 00:00.

3. Строки группируются по номеру перевозки. Остается запись с самой поздней датой обновления, а при равенстве - последняя строка файла.

4. Номера НП из всех дублей одной перевозки объединяются в множество уникальных номеров.

5. Страны приводятся к KZ, RU, BY, KG и ARM. Пустая или некорректная дата создания не заменяется текущей датой и не попадает во второй этап.

6. Статусы, виды перевозок, названия пунктов, владельцы и номера ТС нормализуются до подсчета.

6 Определение транспорта и пункта

6 1 Авто и ЖД

В режимах с большой выгрузкой транспорт определяется по приоритету: формат «Номера ТС» из vehicle_plate_formats.json; подтверждение номера перевозки ЖД-выгрузкой в смешанном режиме; значение «Тип транспорта»; при отсутствии классификации - автомобильная группа для совместимости. Если в поле несколько номеров, автомобильный шаблон проверяется раньше железнодорожного.

В Таблице1 окончательное размещение контролирует реестр пунктов. Пункт, зарегистрированный только как автомобильный или только как железнодорожный, всегда попадает в соответствующий раздел.

6 2 Пункты Таблицы1

Автомобильные пункты	Железнодорожные и стыковочные пункты
Алаколь; Казыгурт; Нур жолы; Калжат; Бахты; Тажен; Атамекен; Б. Конысбаева; Майкапчагай; Темир-баба; Капланбек	Морпорт Актау; Курык порт; Болашак; Оазис; Сарыагаш; Алтынколь; Темиржол

Капланбек расположен в автомобильном разделе после Темир-баба. Темиржол расположен в ЖД-разделе. Морпорт Актау и Курык порт считаются железнодорожными или стыковочными пунктами. Для сопоставления используются канонические названия, aliases и варианты для конкретного источника из border_crossing_points.json. Нераспознанные начальные пункты учитываются в диагностике unresolved_t1, но не распределяются по строкам Таблицы1.

7 Формирование шести таблиц

7 1 Таблица1 транзит с наложением НП

Для прямого расчета из большой выгрузки одновременно требуются: дата создания от 01.09.2026; статус «Активированная перевозка» или «Завершенная перевозка»; тип перевозки «транзит»; страна начала Казахстан; страна завершения Россия, Беларусь, Кыргызстан или Армения; распознанный начальный пункт. Страна завершения определяет столбец РФ, РБ, КР или РА. В Основном и смешанном режимах таблица разделена на авто и ЖД. Пустые значения отображаются тире.

«Количество оформленных ЖД» в Основном режиме считается напрямую из большой выгрузки: ЖД, статус активирован или завершен, начало в РК, допустимый владелец. В старом и смешанном методах ЖД-выгрузка дополнительно применяет дату от 01.09.2026, допустимых владельцев, статусы activated/finished и исключает company_id = 1.

7 2 Таблица2 экспорт и взаимная торговля

Учитываются уникальные перевозки с датой создания от 01.09.2026, статусом «Активированная перевозка» или «Завершенная перевозка», началом в РК и завершением в РФ, РБ, КР или РА. Тип перевозки должен быть экспортом либо взаимной торговлей. В Основном и смешанном режимах выводятся отдельные блоки авто и ЖД.

7 3 Таблица3 услуги прослеживания

Таблица показывает перевозки, которые проходят через Казахстан, но не начинаются и не заканчиваются в Казахстане. Фильтры: дата создания от 01.09.2026; статус активирован или завершен; тип перевозки транзит; одно из четырех направлений РБ-КР, РФ-КР, КР-РФ или КР-РБ. Значения разделяются на авто и ЖД. В старом методе, где большой выгрузки нет, создается пустой шаблон Таблицы3.

7 4 Таблица4 завершенные перевозки

После добавления новой Таблицы3 прежняя таблица завершенных перевозок сдвинута на четвертую позицию. Она содержит четыре блока: авто из РК, авто в РК, ЖД из РК и ЖД в РК. Для выезда из РК в прямом расчете используется статус «Завершенная перевозка», целевая страна и допустимый владелец. Для въезда в РК принимаются статусы «Завершенная перевозка» и «Деактивированная перевозка», начало в одной из четырех стран и завершение в Казахстане.

7 5 Таблица5 остатки и использование НП

Левая таблица показывает текущий остаток НП из файла готовности. Итог дополнительно учитывает статичное значение 391 для пилота Карасу. Эти остатки являются снимком и не уменьшаются на базу первого этапа. Средняя таблица показывает накопительное использование НП второго этапа. В Основном режиме она формируется только из report и уменьшается на базу 31.08.2026; данные большой выгрузки сюда не подмешиваются.

Правая таблица «Ежедневный расход пломб» рассчитывается отдельно. Использование в текущем месяце равно текущему накопительному значению минус снимок на последний день предыдущего месяца. После успешного формирования отчета программа сохраняет снимок текущей даты в корневой папке monthly_baselines. При переходе месяца сначала ищется точный снимок последнего календарного дня, затем самый поздний доступный снимок предыдущего месяца. Во втором случае программа выводит предупреждение.

Для октября 2026 года база на 30.09.2026 с итогом 55 564 НП встроена в EXE, поэтому первый запуск на новом компьютере не требует внешнего JSON. Если пользовательский снимок поврежден, программа пропускает его и использует исправную встроенную копию, когда она существует. При полном отсутствии

подходящей базы месячный расход отображается тире. Средний расход равен месячному использованию, деленному на номер текущего дня месяца с округлением до целого.

7 6 Таблица6 активные перевозки в сторону РК

После сдвига прежняя Таблица5 стала Таблицей6. Для большой выгрузки учитываются уникальные перевозки с датой создания от 01.09.2026, статусом «Активированная перевозка», началом в РФ, РБ, КР или РА и завершением в Казахстане. В старом методе применяется прежний блок report без дополнительного вычитания.

8 База второго этапа

Встроенная база stage2_baseline_20260831.json закрывает период первого этапа с 11 февраля по 31 августа 2026 года и имеет контрольную границу 01.09.2026 00:00. Для накопительных таблиц старого report используется формула Z = X - Y, где X - текущее накопительное значение, Y - зафиксированное значение на 31.08.2026, Z - результат второго этапа. Пользователю не нужно передавать этот JSON отдельно: при сборке он включается в EXE.

Показатель продления первого этапа	Зафиксированное значение
Оформлено перевозок	6 961
Транзит	6 755: авто 6 608, ЖД 147
Экспорт	70: авто 37, ЖД 33
Взаимная торговля	136: авто 133, ЖД 3
Мониторинг через РК	1 940: авто 1 915, ЖД 25
Завершено на территории РК	9 936: авто 9 361, ЖД 575

Новая Таблица3 и показатели, рассчитанные напрямую по большой выгрузке с датой от 01.09.2026, повторно на базу первого этапа не уменьшаются.

9 Выходной файл Power BI

Одновременно со служебным отчетом программа формирует отдельный Excel-файл в out/power bi data. Названия листов и столбцов являются частью фиксированного формата и не должны изменяться вручную.

Лист	Содержание
01_Перевозки	Плоские ненулевые факты Таблиц1-Таблица3: дата среза, этап, показатель, направление, транспорт, пункт, страна, количество и источник.

Лист	Содержание
02_Пломбы	Остаток, накопительное использование, использование текущего месяца и примечание по пунктам.
03_Страны	Справочник кодов RF, RB, KG и AM с русскими названиями и сокращениями.
04_Места (3)	Фиксированный справочник мест с широтой, долготой, типом пункта, комментарием и полем Пункт_перевозки.
Количество перевозок	Контрольная сумма строк фактов перевозок. Это сумма выгруженных показателей, а не distinct count всех исходных перевозок.

Служебный отчет и Power BI-файл создаются в одном запуске и получают одинаковую временную метку. Основной отчет не изменяется ради Power BI: файл для Power BI является отдельным результатом.

10 Имена результатов и архивирование

Режим	Суффикс имени результата
Старый метод	без дополнительного суффикса
Новый метод	new method
Основной режим	combined method
Смешанный метод	hybrid method

Шаблон имени: stage 2 report [суффикс]_ГГГГММДД_ЧЧММ.xlsx. После успешной записи обоих результатов использованные источники перемещаются в in/processed. Для режимов с report сохраняется новый JSON-снимок использования НП в корневой папке monthly_baselines. Имя снимка имеет вид np_snapshot_ГГГГММДД.json; повторная обработка той же даты безопасно обновляет этот файл.

11 Диагностика

Сообщение или показатель	Значение и действие
Большая выгрузка не найдена	Нет единственного XLSX/HTML-XLS с полным набором заголовков.
Найдено несколько файлов	Оставить в in только один источник соответствующего типа.
invalid_creation_dates	Число строк с пустой или нераспознанной датой создания; они исключены из второго этапа.
unresolved_t1	Число перевозок, начальный пункт которых не сопоставлен с реестром.

Сообщение или показатель	Значение и действие
unresolved_np	Количество НП, отнесенных к строке «Навешивания на территории РК».
duplicate_rows	Количество повторных строк перевозок, сведенных к последней версии.
База предыдущего месяца не найдена	Проверить monthly_baselines. Для октября 2026 программа должна использовать встроенную базу 30.09.2026; для следующих месяцев нужен хотя бы один сохраненный снимок предыдущего месяца.
Не удалось записать результат	Закрыть выходной Excel, проверить права записи и свободное место.

12 Контрольные правила версии 2 4 6

• Граница второго этапа - 01.09.2026 00:00, фильтр большой выгрузки - только по «Дате создания».

• Таблица3 - проследование через РК; прежние Таблицы3, 4 и 5 сдвинуты на позиции 4, 5 и 6.

• Основной режим запускается пунктом 1 главного меню и не требует отдельной ЖД-выгрузки.

• Ошибочное значение «Железнодорожный траспорт» распознается как ЖД.

• Нулевые ячейки в форматированных таблицах отображаются тире там, где это предусмотрено шаблоном.

• Капланбек - авто; Темиржол, Морпорт Актау и Курык порт - ЖД или стыковочные пункты.

• Накопительное использование НП второго этапа и расход НП текущего месяца рассчитываются по разным базам.

• База первого этапа по 31.08.2026 и месячная база на 30.09.2026 встроены в EXE.

• Новые месячные снимки сохраняются рядом с EXE в monthly_baselines и переносятся вместе со всей папкой программы.

• Формат Power BI содержит пять листов с фиксированными названиями и отдельный координатный справочник мест.

Конец документа.